Práctica 4

FortiGate, VPN IPsec, Jump Server con RemoteApp y Web Server

Estudiante: Yuleidy Barrientos

Matrícula: 20220949

Fecha: 10 de octubre de 2026

Jonathan Rondon

Contenido

1. Objetivo 3
2. Topología 3
3. Direccionamiento 4
3.1 Interfaces del FortiGate 4
4. Configuración del FortiGate (GUI) 5
4.1 Acceso inicial 5
4.2 Interfaces 5
4.3 DHCP y reservas 6
4.4 Rutas estáticas 7
4.5 Objetos de dirección 7
4.6 Políticas de firewall 7
4.7 VPN IPsec sitio a sitio 8
5. Equipo de red: SW1-USUARIOS (Cisco) 9
6. ISP 9
7. Sitio cliente: R-CLIENTE 9
8. Web Server: Sistema de Caja 10
9. Jump Server (Windows Server 2022) 10
9.1 Configuración básica y dominio 10
9.2 Usuarios y grupos 10
9.3 Remote Desktop Services 10
9.4 RemoteApp 11
9.5 Acceso web a RemoteApp 11
10. Pruebas y resultados 12
11. Observaciones 13
12. Conclusión 13

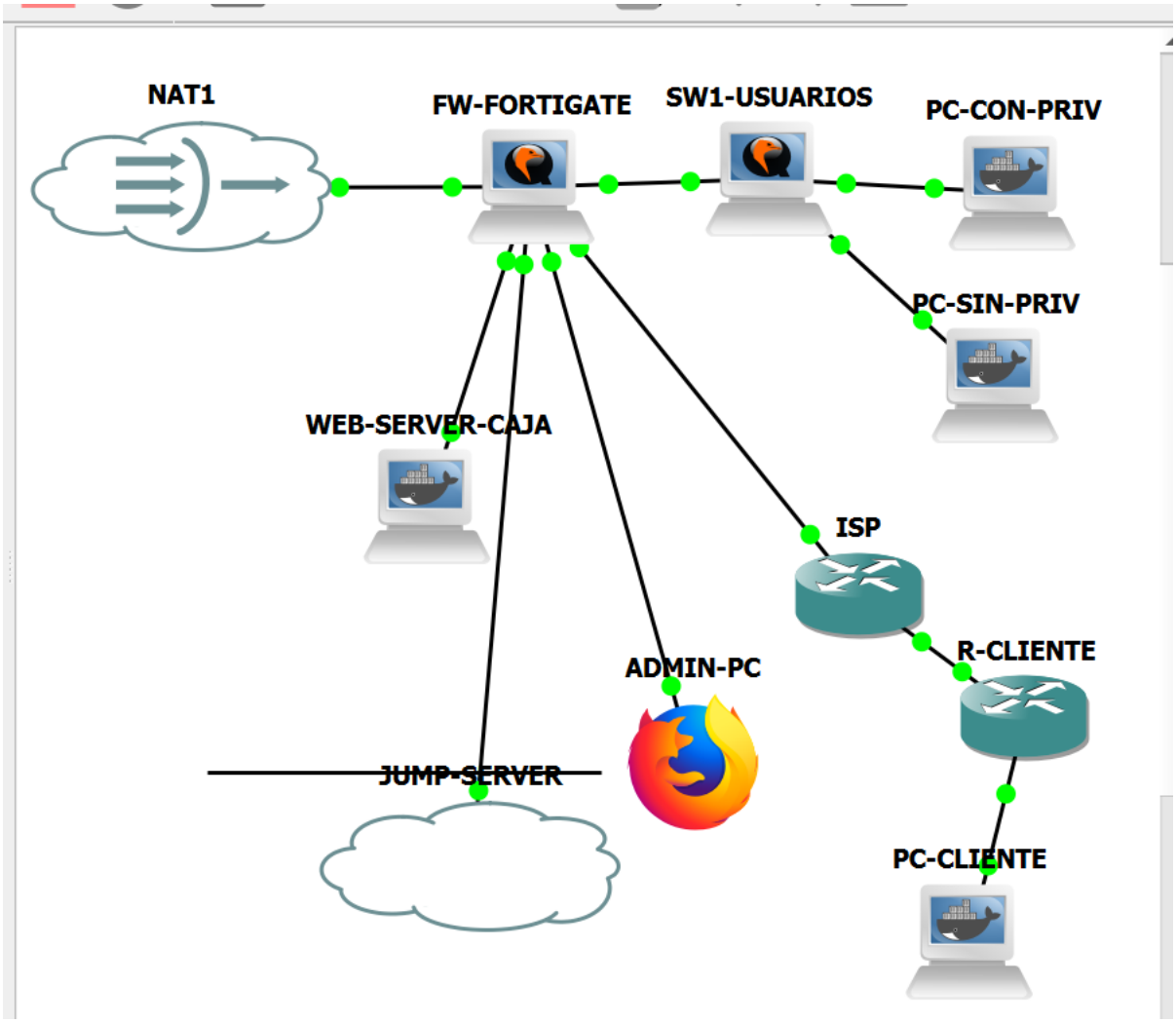
1. Objetivo

Implementar una red corporativa protegida por un FortiGate, configurado y demostrado completamente por GUI, que incluya: una VPN entre un sitio cliente y el sitio servidor con acceso únicamente al Jump Server; un Jump Server con Remote Desktop Services (RemoteApp y acceso web) que publica aplicaciones según los privilegios de cada usuario; un Web Server (Sistema de Caja) accesible solo desde el Jump Server mediante HTTPS, RDP y SSH; y una red de usuarios en la VLAN 10 con DHCP.

2. Topología

La topología se implementó en GNS3 con los siguientes equipos:

- **FW-FORTIGATE:** FortiGate VM 7.0.9, firewall central (6 interfaces).
- **SW1-USUARIOS:** switch Cisco IOSvL2 con la VLAN 10 de usuarios.
- **PC-CON-PRIV y PC-SIN-PRIV:** equipos de los usuarios con y sin privilegios.
- **WEB-SERVER-CAJA:** servidor Ubuntu con el Sistema de Caja (nginx HTTPS y SSH).
- **JUMP-SERVER:** Windows Server 2022 en VMware, conectado a GNS3 mediante VMnet2.
- **ISP:** router Cisco c7200 con direccionamiento público.
- **R-CLIENTE y PC-CLIENTE:** sitio cliente remoto conectado por VPN IPsec.
- **ADMIN-PC:** estación de administración para acceder a la GUI del FortiGate.



3. Direccionamiento

El direccionamiento se basa en la matrícula 20220949: la red 10.9.49.0 para usuarios y 10.9.50.0 para servidores.

Red	Segmento	Gateway	Equipos
Usuarios VLAN 10	10.9.49.0/25	10.9.49.1	DHCP .10 – .120
Web Server (Sistema de Caja)	10.9.50.0/29	10.9.50.1	WEB-SERVER-CAJA: 10.9.50.2
Jump Server	10.9.50.8/29	10.9.50.9	JUMP-SERVER: 10.9.50.10
WAN FortiGate – ISP	200.9.49.0/30	—	ISP .1 / FortiGate .2
ISP – Cliente remoto	201.9.49.0/30	—	ISP .1 / R-CLIENTE .2
LAN del cliente VPN	10.9.52.0/24	10.9.52.1	PC-CLIENTE: 10.9.52.10
Administración	192.168.100.0/24	192.168.100.1	ADMIN-PC: 192.168.100.10

3.1 Interfaces del FortiGate

Puerto	Alias	IP / Máscara	Rol
port1	INTERNET-NAT	DHCP (NAT1)	WAN
port2 → VLAN 10	USUARIOS10	10.9.49.1/25	LAN
port3	WEB-SERVER-CAJA	10.9.50.1/29	DMZ
port4	JUMP-SERVER	10.9.50.9/29	LAN
port5	WAN-ISP	200.9.49.2/30	WAN
port6	MGMT	192.168.100.1/24	Administración

4. Configuración del FortiGate (GUI)

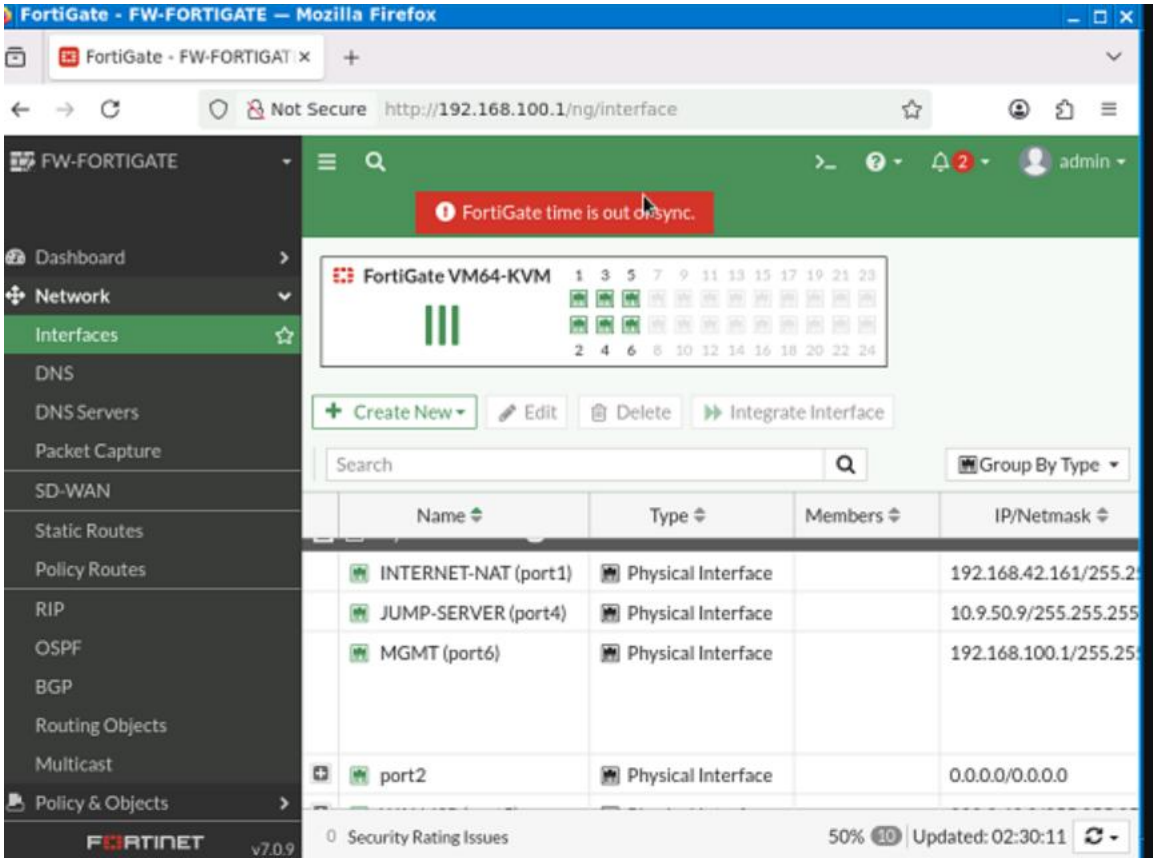
4.1 Acceso inicial

El único paso realizado por consola fue habilitar el puerto de administración (port6) para acceder a la GUI. Debido a las limitaciones de cifrado de la licencia del FortiGate VM, el acceso a la GUI se realizó por HTTP.

```
config system interface
    edit port6
        set alias MGMT
        set mode static
        set ip 192.168.100.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping https http ssh
    next
end
```

4.2 Interfaces

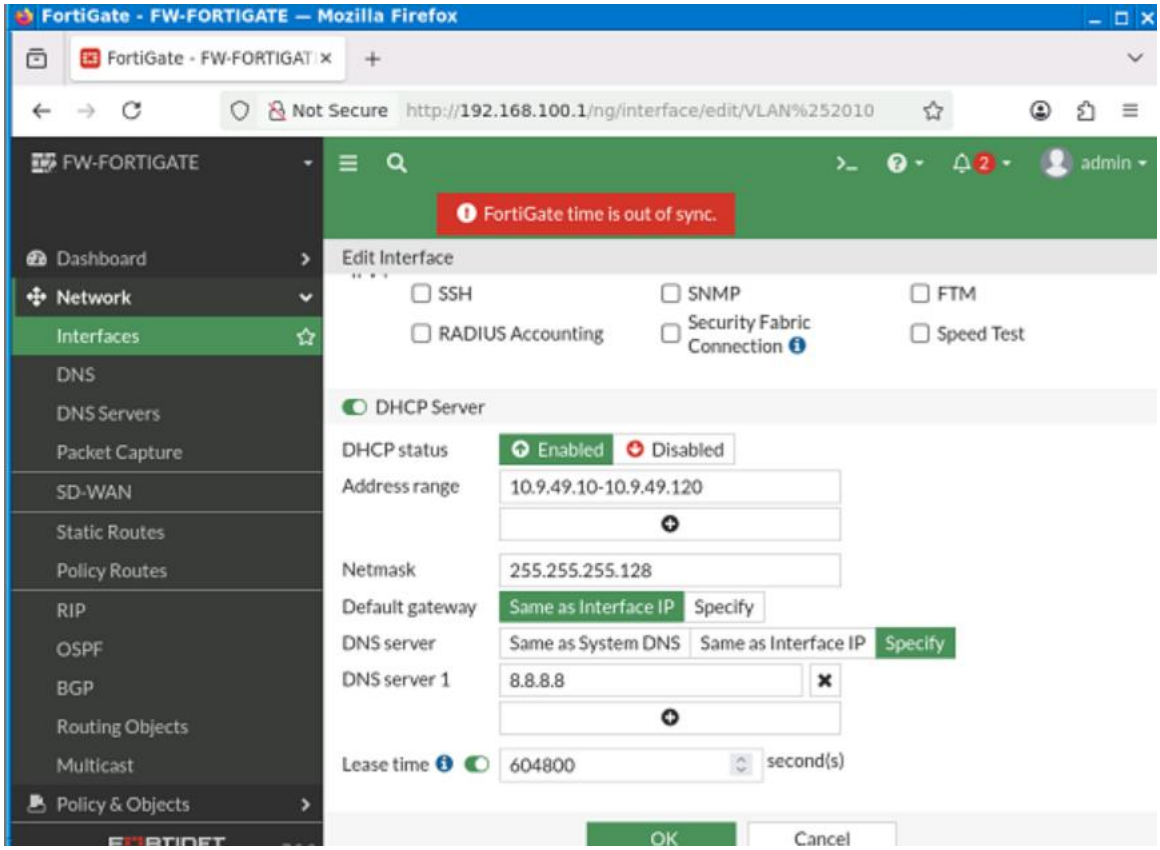
En Network → Interfaces se configuraron las interfaces de la tabla 3.1. La VLAN 10 se creó como interfaz tipo VLAN sobre port2.



4.3 DHCP y reservas

En la interfaz USUARIOS10 se habilitó el servidor DHCP con el rango 10.9.49.10 – 10.9.49.120, gateway 10.9.49.1 y DNS del sistema. Se crearon reservas por MAC en IP Address Assignment Rules:

Equipo	MAC	IP reservada
PC-CON-PRIV (usuario con privilegios)	02:42:d2:41:a7:00	10.9.49.10
PC-SIN-PRIV (usuario sin privilegios)	02:42:bf:88:e0:00	10.9.49.11



4.4 Rutas estáticas

Destino	Gateway	Interfaz
0.0.0.0/0	192.168.42.1	port1 (INTERNET-NAT)
201.9.49.0/30	200.9.49.1	WAN-ISP (port5)
10.9.52.0/24	Túnel	VPN-CLIENTE (creada por el asistente)

4.5 Objetos de dirección

Nombre	Dirección	Descripción
SRV-CAJA	10.9.50.2/32	Web Server – Sistema de Caja
SRV-JUMP	10.9.50.10/32	Jump Server
PC-CON-PRIV	10.9.49.10/32	Usuario con privilegios
PC-SIN-PRIV	10.9.49.11/32	Usuario sin privilegios
RED-USUARIOS	10.9.49.0/25	Toda la VLAN 10

4.6 Políticas de firewall

Las políticas se crearon en Policy & Objects → Firewall Policy, en el siguiente orden (las de denegación primero):

#	Nombre	Origen → Destino	Servicios	Acción
1	DENY-SSH-SINPRIV-WEB	PC-SIN-PRIV → SRV-CAJA	SSH	DENY (log)
2	DENY-SSH-SINPRIV-JUMP	PC-SIN-PRIV → SRV-JUMP	SSH	DENY (log)
3	USUARIOS-A-JUMP	RED-USUARIOS → SRV-JUMP	HTTPS, RDP	ACCEPT
4	JUMP-A-WEB	SRV-JUMP → SRV-CAJA	HTTPS, RDP, SSH	ACCEPT
5	vpn_VPN-CLIENTE_remote	LAN cliente → SRV-JUMP	HTTPS, RDP	ACCEPT
6	vpn_VPN-CLIENTE_local	Jump Server → LAN cliente	ALL	ACCEPT

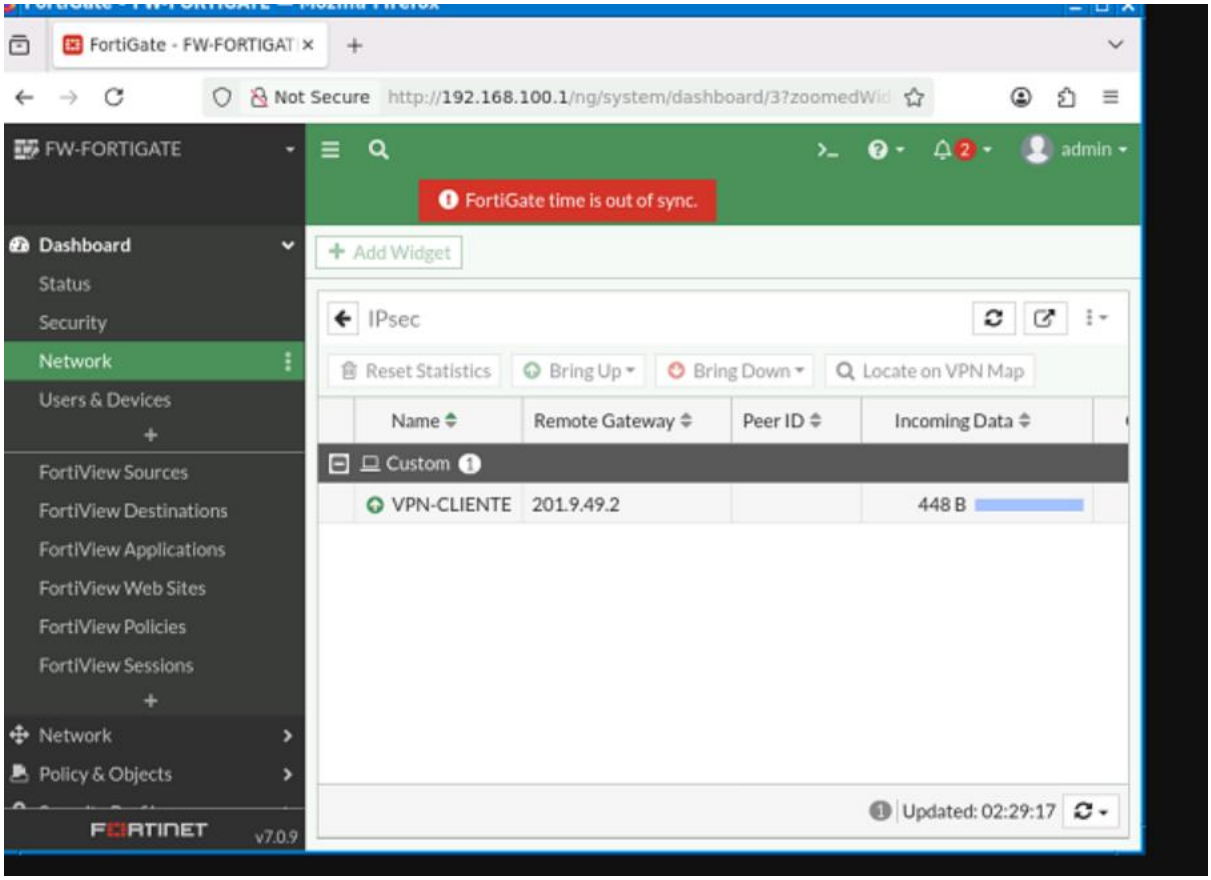
Todo el tráfico no permitido de forma explícita es bloqueado por la política Implicit Deny. Por ejemplo, los usuarios no pueden acceder directamente al Web Server; solo lo hacen a través del Jump Server.

4.7 VPN IPsec sitio a sitio

Se creó con VPN → IPsec Wizard (plantilla Site to Site, dispositivo remoto Cisco):

Parámetro	Valor
Nombre	VPN-CLIENTE
Peer remoto	201.9.49.2 (R-CLIENTE)
Interfaz de salida	WAN-ISP (port5)
Autenticación	Pre-shared key
IKE	Versión 1, modo Main
Fase 1	DES/SHA1, grupo DH 5
Fase 2	DES/SHA1, PFS grupo 5
Red local	10.9.50.8/29 (Jump Server)
Red remota	10.9.52.0/24

La política creada por el asistente se modificó para que el sitio cliente solo pueda llegar a SRV-JUMP por HTTPS y RDP.



5. Equipo de red: SW1-USUARIOS (Cisco)

```
vlan 10
 name USUARIOS10
interface Gi0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
interface range Gi0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
write memory
```

6. ISP

```
hostname ISP
interface FastEthernet0/0
 description HACIA-FORTIGATE
 ip address 200.9.49.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface FastEthernet1/0
 description HACIA-CLIENTE-REMOTO
 ip address 201.9.49.1 255.255.255.252
 no shutdown
write memory
```

7. Sitio cliente: R-CLIENTE

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 201.9.49.2 255.255.255.252
 crypto map MAPA-VPN
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.9.52.1 255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.9.49.1
!
crypto isakmp policy 10
 encryption des
 hash sha
 authentication pre-share
 group 5
crypto isakmp key ******** address 200.9.49.2
crypto ipsec transform-set TS-VPN esp-des esp-sha-hmac
access-list 110 permit ip 10.9.52.0 0.0.0.255 10.9.50.8 0.0.0.7
crypto map MAPA-VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.9.49.2
 set transform-set TS-VPN
 set pfs group5
 match address 110
```

8. Web Server: Sistema de Caja

Servidor Ubuntu 22.04 con IP 10.9.50.2/29 y gateway 10.9.50.1. Servicios configurados:

- **HTTPS:** nginx con certificado autofirmado en el puerto 443, que muestra la página "Sistema de Caja".
- **SSH:** OpenSSH Server en el puerto 22.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/ssl/caja.key -out /etc/ssl/caja.crt -subj "/CN=10.9.50.2"
echo 'server { listen 443 ssl; ssl_certificate /etc/ssl/caja.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/caja.key; root /var/www/html; }' \
  > /etc/nginx/conf.d/https.conf
nginx -s reload
mkdir -p /run/sshd && /usr/sbin/sshd
```

9. Jump Server (Windows Server 2022)

9.1 Configuración básica y dominio

IP 10.9.50.10/29, gateway 10.9.50.9 y DNS 127.0.0.1. El servidor se promovió a controlador del dominio practica3JUMP.local (NetBIOS PRACTICA3), requisito de RDS con Connection Broker.

9.2 Usuarios y grupos

Usuario	Grupo	Aplicaciones publicadas
usuario.nopriv	Domain Users	Navegador Web
usuario.priv	Domain Users, GRP-PRIV	Navegador Web, PuTTY, Escritorio Remoto

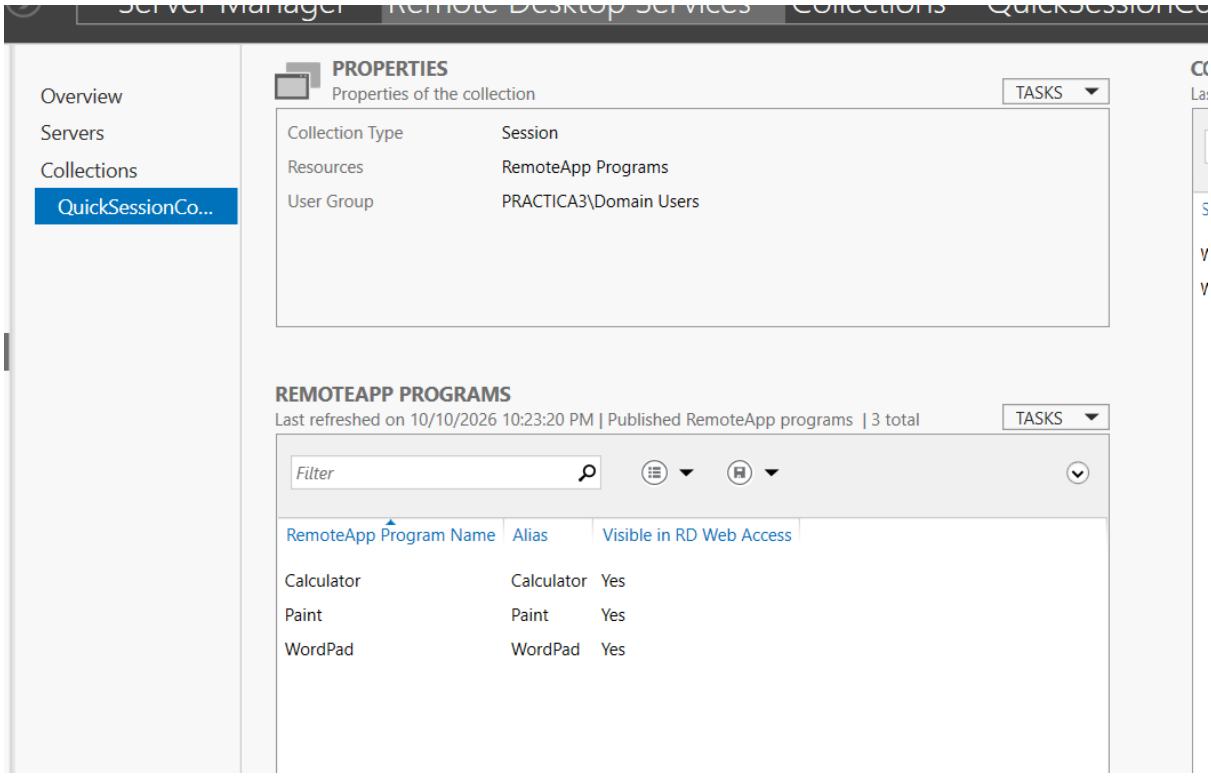
9.3 Remote Desktop Services

Se instaló con Add Roles and Features → Remote Desktop Services installation → Quick Start → Session-based deployment, que creó la colección QuickSessionCollection con los roles RD Connection Broker, RD Session Host y RD Web Access.

9.4 RemoteApp

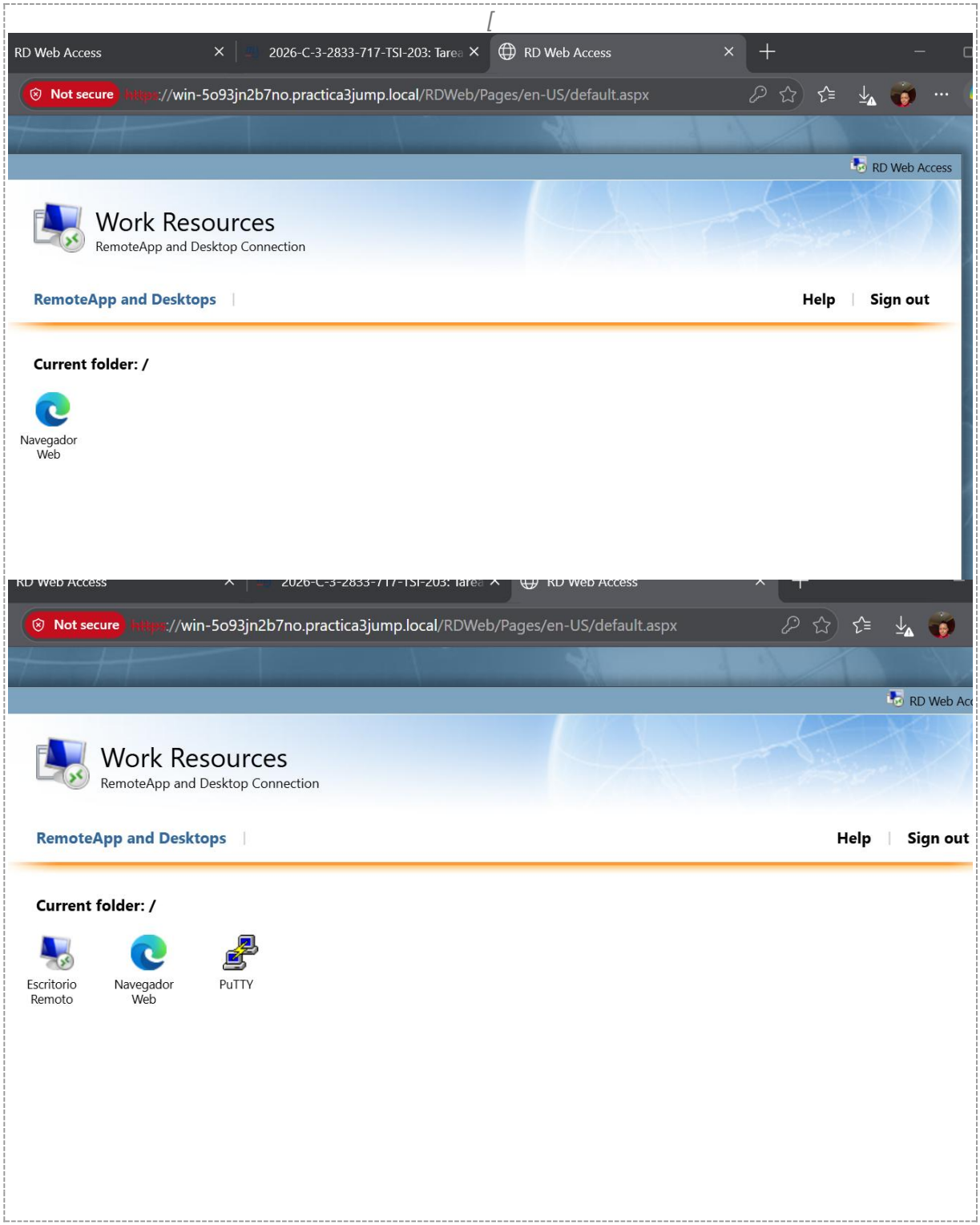
Se eliminaron las aplicaciones de ejemplo y se publicaron las de la práctica, restringiendo PuTTY y Escritorio Remoto al grupo GRP-PRIV:

```
New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "Navegador Web" `
  -FilePath "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "PuTTY" `
  -FilePath "C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" -UserGroups "PRACTICA3\GRP-PRIV"
New-RDRemoteApp -CollectionName "QuickSessionCollection" -DisplayName "Escritorio Remoto" `
  -FilePath "C:\Windows\System32\mstsc.exe" -UserGroups "PRACTICA3\GRP-PRIV"
```



9.5 Acceso web a RemoteApp

Las RemoteApps se publican por web en https://WIN-5O93JN2B7NO.practica3JUMP.local/RDWeb. Se generó un certificado autofirmado compatible con los navegadores actuales y se asignó a los roles RD Web Access, RD Publishing y RD Redirector.



10. Pruebas y resultados

Prueba	Resultado esperado	Resultado
PCs de la VLAN 10 reciben IP por DHCP	10.9.49.10 y 10.9.49.11	Correcto
Túnel VPN IPsec	Estado Up / QM_IDLE	Correcto
Cliente VPN → Jump Server (HTTPS)	Conecta	Correcto

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Cliente VPN → Web Server	No conecta	Correcto
Usuario sin privilegios → SSH a servidores	Bloqueado por política DENY	Correcto
RDWeb con usuario.nopriv	Solo Navegador Web	Correcto
RDWeb con usuario.priv	Navegador, PuTTY y RDP	Correcto
PuTTY (RemoteApp) → SSH a 10.9.50.2	Inicio de sesión en el Web Server	Correcto
Navegador (RemoteApp) → https://10.9.50.2	Página Sistema de Caja	Correcto

[Insertar captura: PuTTY RemoteApp conectado por SSH al Web Server]

[Insertar captura: Navegador RemoteApp mostrando el Sistema de Caja por HTTPS]

[Insertar captura: Log de Forward Traffic con la denegación de SSH]

11. Observaciones

- La política del FortiGate permite RDP desde el Jump Server hacia el Web Server, pero el servicio xrdp no pudo instalarse porque el entorno de laboratorio no tuvo salida a internet para descargar paquetes.
- Por la misma razón, el HTML5 RD Web Client (que requiere descargar sus paquetes) no se instaló; las RemoteApps se publicaron por web mediante RD Web Access.
- La licencia del FortiGate VM solo permite cifrado bajo, por lo que la VPN utiliza DES/SHA1 y la GUI se accedió por HTTP.
- Los equipos de usuario son contenedores sin entorno gráfico; el acceso a RD Web Access se demostró desde la estación del administrador conectada a la red del Jump Server.

12. Conclusión

Se implementó una arquitectura de acceso segura en la que el FortiGate controla todo el tráfico entre segmentos: los usuarios y el sitio remoto solo pueden llegar al Jump Server, y este es el único equipo con acceso al Web Server, limitado a HTTPS, RDP y SSH. Con RemoteApp, cada usuario recibe únicamente las herramientas que le corresponden según sus privilegios, y las políticas explícitas de denegación refuerzan la restricción de SSH para el usuario sin privilegios.